

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Derivada I



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Cenário #1: Velocidade Instantânea

Você realiza uma viagem de carro de **120 km** com duração exata de **2 horas**.

- **Velocidade Média:** $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{120 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$.
- **A Provocação:** Isso significa que você esteve a 60 km/h o tempo todo? Não. Em momentos parou no semáforo (0 km/h) e em outros chegou a 100 km/h.
- **O Dilema do Velocímetro:** O velocímetro marca a velocidade *naquele exato instante*.

O Paradoxo

Como calcular uma taxa de variação se não podemos dividir por zero?



Cenário #2: Posicionamento do Banner

Como Cientista de Dados de um e-commerce, você modelou a Taxa de Cliques (CTR) de um banner promocional em milhares de acessos em função da distância x (em cm) do topo da página:

$$f(x) = -x^2 + 10x + 5$$

1. **Taxa Média:** Se movermos o banner de $x = 1$ cm para $x = 3$ cm, qual a variação média de cliques por cm?
2. **Taxa Instantânea:** Se fixarmos o banner exatamente em $x = 3$ cm, qual será a taxa de variação **instantânea** de cliques ao menor movimento?



Cenário #2: Posicionamento do Banner

- Respondendo à Pergunta 1 (Álgebra Básica):

$$f(1) = -(1)^2 + 10(1) + 5 = 14$$

$$f(3) = -(3)^2 + 10(3) + 5 = 26$$

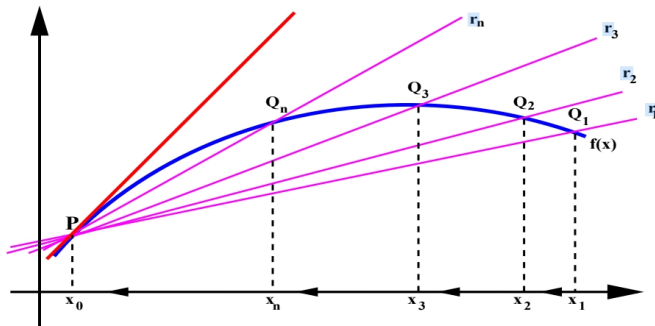
$$\text{Taxa Média} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{26 - 14}{2} = 6 \text{ mil cliques/cm}$$

- O Obstáculo da Pergunta 2 (Taxa Instantânea): Se tentarmos calcular a taxa no ponto exato $x = 3$, o intervalo de transição é nulo ($\Delta x = 0$):

$$\text{Taxa Instantânea} = \frac{f(3) - f(3)}{3 - 3} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{Indeterminação!}$$



Abordagem Geométrica

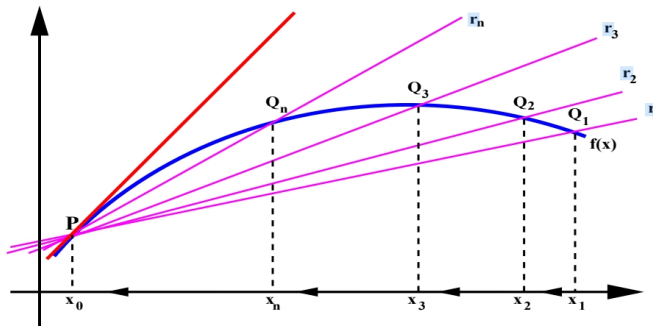


O que já conhecemos: Reta secante

Passa por dois pontos distintos P e Q . A sua inclinação (coeficiente angular m) representa a **taxa média**.



Abordagem Geométrica



Objetivo: Reta Tangente

Toca a curva em **apenas um ponto** P . A sua inclinação representa a **taxa instantânea** de variação da curva naquele exato local.



Aplicação do Limite

Como transformar uma reta secante (2 pontos) numa reta tangente (1 ponto)?

- Fixamos o ponto $P(x_0, f(x_0))$ e aproximamos o segundo ponto Q em direção a P .
- Isto equivale a fazer com que o intervalo Δx (ou h) fique cada vez menor, ou seja, **tendendo a zero**.
- À medida que $\Delta x \rightarrow 0$, a reta secante gira continuamente até coincidir perfeitamente com a reta tangente.



Aplicação do Limite

Exemplo

$f(x) = x^2$ no ponto $x = 3$

Queremos a inclinação exata da reta tangente à curva $f(x) = x^2$ quando $x = 3$. Utilizando a estrutura limite com $h = \Delta x$:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$$

Substituindo os valores na função:

- $f(3) = 3^2 = 9$
- $f(3+h) = (3+h)^2$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$$



Aplicação do Limite

Exemplo

$f(x) = x^2$ no ponto $x = 3$

Se aplicarmos $h = 0$ diretamente, obtemos a indeterminação $\frac{0}{0}$.

Precisamos de álgebra:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(9 + 6h + h^2) - 9}{h} \quad (\text{Expandindo o produto notável})$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + h^2}{h} \quad (\text{Cancelando } 9 \text{ e } -9)$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6 + h)}{h} \quad (\text{Colocando } h \text{ em evidência})$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) \quad (\text{Simplificando o termo } h)$$

Ao aplicar o limite final ($h \rightarrow 0$): $f'(3) = 6$



Função Derivada

Definição

Seja f uma função definida num intervalo aberto. A **função derivada** de f , denotada por f' , é a função cujo valor em x é dado por:

$$D_x [f(x)] = \frac{d}{dx} [f(x)] = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

desde que o limite exista.

- O resultado deixa de ser um número fixo e passa a ser uma **nova função algébrica**.
- O domínio de f' contém todos os valores de x para os quais o limite acima é válido.



Derivada de algumas funções algébricas

Derivada de uma Constante

Teorema I

Se c é uma constante real e se $f(x) = c$ para todo x , então:

$$f'(x) = 0 \quad \text{ou} \quad D_x(c) = 0$$

Demonstração

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0$$

- **Exemplo:** Dada $y = 5 \implies D_x y = 0$.



Derivada de algumas funções algébricas

Regra da Potência Inteira Positiva

Teorema II

Se n é um número inteiro positivo e se $f(x) = x^n$, então:

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1} \quad \text{ou} \quad D_x(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

Demonstração:

Expandindo $(x + \Delta x)^n$ pelo Teorema do Binômio de Newton:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left[x^n + nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n \right] - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \cdots + (\Delta x)^{n-1} \right] = nx^{n-1} \end{aligned}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Multiplicação por Constante

Teorema III

Se f é uma função, c uma constante e $g(x) = c \cdot f(x)$, então se $f'(x)$ existe:

$$g'(x) = c \cdot f'(x)$$

Demonstração:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x + \Delta x) - cf(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} c \cdot \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] = c \cdot f'(x) \end{aligned}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Soma e Diferença de Funções

Teorema IV

Se $h(x) = f(x) + g(x)$, então se as derivadas existem:

$$h'(x) = f'(x) + g'(x)$$

Exemplo (Teoremas III e IV):

Dada $f(x) = 7x^4 - 2x^3 + 8x + 5$, encontre $f'(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= D_x(7x^4) - D_x(2x^3) + D_x(8x) + D_x(5) \\ &= 7(4x^3) - 2(3x^2) + 8(1) + 0 \\ &= 28x^3 - 6x^2 + 8 \end{aligned}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Produto

Teorema V

Se $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, então:

$$h'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Introduzimos $-f(x + \Delta x)g(x) + f(x + \Delta x)g(x) = 0$ no numerador.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[f(x + \Delta x) \cdot \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \cdot \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \end{aligned}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Produto

Teorema V

Se $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, então:

$$h'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Aplicando as propriedades de limite e sabendo, devido à continuidade, que

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = f(x)$$

Portanto

$$h'(x) = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Produto

Teorema V

Se $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, então:

$$h'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Exemplo

Dada $h(x) = (2x^3 - 4x^2)(3x^5 + x^2)$, aplicando a regra:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left[\frac{d}{dx}(2x^3 - 4x^2) \right] (3x^5 + x^2) + (2x^3 - 4x^2) \left[\frac{d}{dx}(3x^5 + x^2) \right] \\ &= (6x^2 - 8x)(3x^5 + x^2) + (2x^3 - 4x^2)(15x^4 + 2x) \end{aligned}$$

Expandindo e simplificando os polinômios obteremos o resultado final:

$$h'(x) = 48x^7 - 84x^6 + 10x^4 - 16x^3$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Quociente

Teorema VI

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ com $g(x) \neq 0$, então:

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Demonstração

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{g(x) \cdot g(x+\Delta x)}}{\Delta x}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Quociente

Teorema VI

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ com $g(x) \neq 0$, então:

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Demonstração

Adicionamos e subtraímos o termo $f(x)g(x)$ no numerador:

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x + \Delta x)}{\Delta x \cdot g(x) \cdot g(x + \Delta x)}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Quociente

Teorema VI

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ com $g(x) \neq 0$, então:

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Demonstração

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) \left[\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] - f(x) \left[\frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right]}{g(x) \cdot g(x + \Delta x)}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Quociente

Teorema VI

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ com $g(x) \neq 0$, então:

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Demonstração

Ao aplicar o limite para $\Delta x \rightarrow 0$, temos $g(x + \Delta x) \rightarrow g(x)$:

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g(x) \cdot g(x)} = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Regra do Quociente

Teorema VI

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ com $g(x) \neq 0$, então:

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Exemplo

Dada $h(x) = \frac{2x^3}{2x+1}$, calculando a derivada do quociente:

$$h'(x) = \frac{(2x+1)(6x^2) - (2x^3)(2)}{(2x+1)^2} = \frac{12x^3 + 6x^2 - 4x^3}{(2x+1)^2} = \frac{8x^3 + 6x^2}{4x^2 + 4x + 1}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Potência de Expoente Negativo

Teorema VII

Se $f(x) = x^{-m}$, onde $-m$ é um inteiro negativo, então:

$$f'(x) = -m \cdot x^{-m-1}$$

Demonstração

Reescrevendo $f(x) = \frac{1}{x^m}$, onde:

- $h(x) = 1 \implies h'(x) = 0$
- $g(x) = x^m \implies g'(x) = mx^{m-1}$

$$f'(x) = \frac{x^m \cdot 0 - 1 \cdot mx^{m-1}}{(x^m)^2} = \frac{-mx^{m-1}}{x^{2m}} = -m \cdot x^{m-1-2m} = -mx^{-m-1}$$



Derivada de algumas funções algébricas

Potência de Expoente Negativo

Teorema VII

Se $f(x) = x^{-m}$, onde $-m$ é um inteiro negativo, então:

$$f'(x) = -m \cdot x^{-m-1}$$

Exemplo

Dada $f(x) = \frac{3}{x^5} = 3x^{-5}$

$$f'(x) = 3 \cdot (-5)x^{-5-1} = -15x^{-6} = -\frac{15}{x^6}$$

